

线性代数作业三解答

线性代数

lsa | 2026-10-07

Problem 1

计算矩阵的和 $A + B$ ，其中

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix}.$$

Solution. $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}$

$$A + B = \begin{bmatrix} 6 & 8 \\ 10 & 12 \end{bmatrix}$$

Answer:

$$\begin{bmatrix} 6 & 8 \\ 10 & 12 \end{bmatrix}$$

Problem 2

计算矩阵乘积 AB ，其中

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Solution. $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$

$$AB = \begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 10 & 8 \end{bmatrix}$$

Answer:

$$\begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 10 & 8 \end{bmatrix}$$

Problem 3

求二阶行列式 $\det(A)$ ，其中

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}.$$

Solution. 矩阵 $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 4 & 2 \end{bmatrix}$

行列式 $\det(A) = 2$

Answer:

2

Problem 4

求三阶行列式 $\det(A)$ ，其中

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{pmatrix}.$$

Solution. 矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{bmatrix}$

行列式 $\det(A) = 1$

Answer:

1

Problem 5

求矩阵 A 的逆矩阵 A^{-1} ，其中

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 7 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}.$$

Solution. 矩阵 $A = \begin{bmatrix} 4 & 7 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}$
 $\det(A) = 10 \neq 0$, 故可逆
 $A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{3}{5} & -\frac{7}{10} \\ -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} \end{bmatrix}$

Answer:

$$\begin{bmatrix} \frac{3}{5} & -\frac{7}{10} \\ -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} \end{bmatrix}$$

Problem 6

求矩阵 A 的特征值, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Solution. 矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$

特征多项式: $\det(A - \lambda I) = 0$

特征值 $\lambda = 1$ (重数 1), 特征向量 $v = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$

特征值 $\lambda = 3$ (重数 1), 特征向量 $v = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

Answer:

$$\lambda = 1, \lambda = 3$$

Problem 7

求矩阵 A 的特征值与特征向量, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Solution. 矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$

特征多项式: $\det(A - \lambda I) = 0$

特征值 $\lambda = 1$ (重数 1), 特征向量 $v = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

特征值 $\lambda = 3$ (重数 1), 特征向量 $v = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

Answer:

$$\lambda = 1, \lambda = 3$$

Problem 8

求矩阵 A 的转置 A^T , 其中

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}.$$

Solution. $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$

$$A^T = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$$

Answer:

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$$

Problem 9

解线性方程组: $x + 2y = 5$, $3x - y = 1$ 。

Solution. 方程: $x + 2y = 5$, $3x - y = 1$

解: $\{(1, 2)\}$

Answer:

$$\{(1, 2)\}$$

Problem 10

求向量 $u = (1, 2, 3)$ 与 $v = (4, 5, 6)$ 的点积 $u \cdot v$ 。

Solution. $u = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, v = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix}$

$$u \cdot v = 32$$

Answer:

32

Auto-generated: 10/10 problems solved by SymPy.